

Informe Preliminar del Proyecto Final. Ciudad de México.

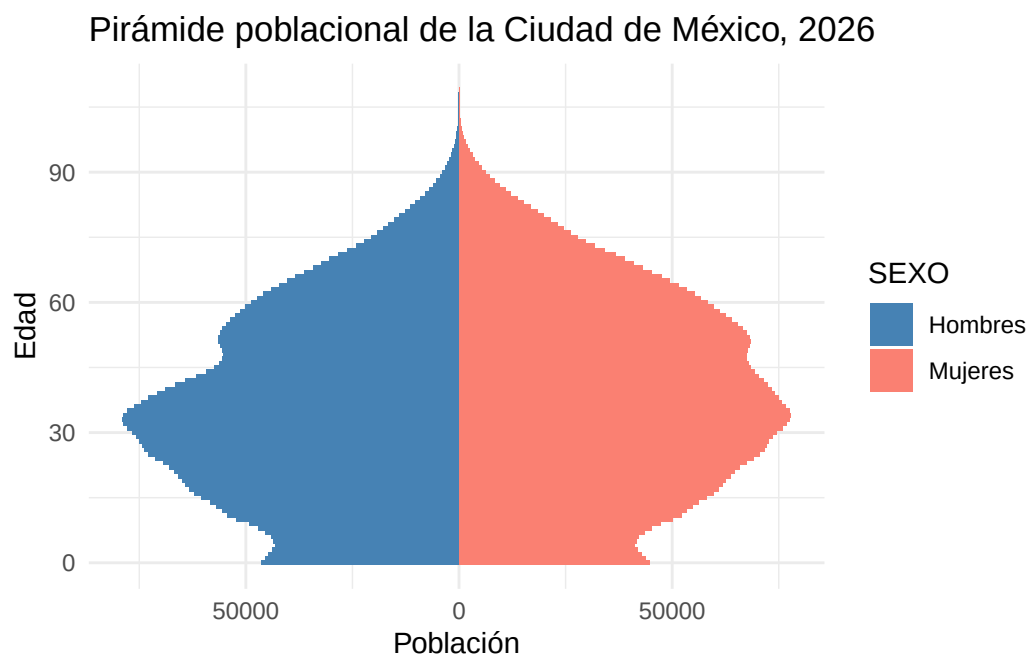
Melendez Guerrero Emily

Ruíz Martínez Gustavo Rafael

Introducción

La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y una de las 32 entidades federativas del país. Se localiza en el valle de México en la región centro sur del país; colinda al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Tiene una extensión territorial de 1495 km², lo que representa el 0.1 % del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país. De acuerdo al censo de 2020 su población es de 9,209,944 habitantes, que representa el 7.3 % del total del país. Es el núcleo urbano más grande de México, siendo además la mayor urbe dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México; la metrópoli está posicionada como la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante y de América, así como la octava más poblada del mundo.[La Ciudad de México representa el principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento en México; dicha relevancia la traslada al escenario internacional al estar catalogada como una ciudad global Desde la perspectiva demográfica, la Ciudad de México representa una unidad de análisis estratégica debido a su alta densidad poblacional, su avanzado nivel de urbanización y su transición demográfica consolidada. A diferencia de otras entidades federativas, presenta tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas, asociadas a una disminución sostenida de la fecundidad, una reducción en la tasa bruta de natalidad y un incremento progresivo en la esperanza de vida. Por su complejidad estructural, su transición demográfica avanzada y su papel central dentro del sistema urbano nacional, la Ciudad de México constituye un caso fundamental para el análisis demográfico contemporáneo, particularmente en estudios relacionados con estructura poblacional, dinámica de crecimiento, movilidad interna y envejecimiento.

Pirámide poblacional 2026



Análisis de la pirámide poblacional CDMX 2026

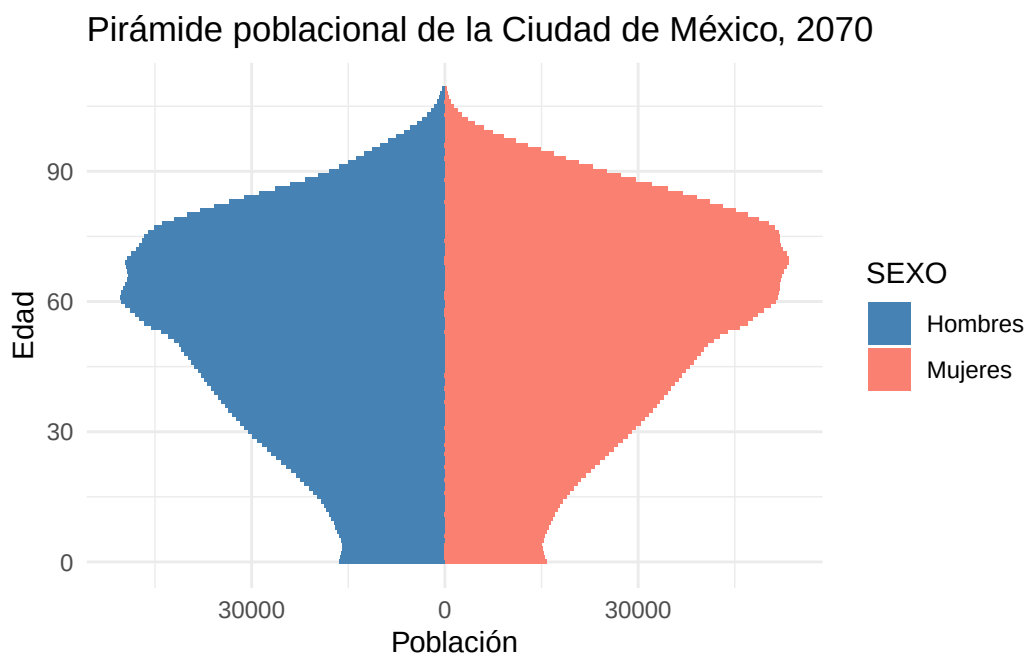
Podemos observar que la pirámide poblacional de la Ciudad de México para el año 2026 tiene una forma de “cebolla” o campana, lo cual es característica de una transición demográfica avanzada. Notemos que la base es notablemente estrecha en comparación con la sección media; este fenómeno deja en evidencia la baja tasa de natalidad y señala que la población está concentrada principalmente en rangos de edad adulta.

Asimismo, resalta la parte más ancha de la pirámide —donde se localiza el mayor volumen de habitantes— que se sitúa entre los 30 y 40 años. Esto representa el grueso de la fuerza laboral actual y el pico de su bono demográfico, lo que significa que la ciudad cuenta con una población mayoritariamente productiva. Sin embargo, el hecho de que la base sea tan estrecha advierte que este beneficio es temporal, ya que no habrá suficientes jóvenes en el futuro para sostener el sistema de pensiones y salud cuando este grupo se retire.

Por último, es perceptible que el lado derecho, correspondiente a las mujeres, es ligeramente más extenso que el izquierdo. Esto confirma no solo una mayor presencia cuantitativa de mujeres en la capital, sino también una mayor longevidad, ya que la predominancia femenina se acentúa conforme avanza la edad en la cúspide de la pirámide. Desde una perspectiva actuarial, este fenómeno sugiere que los modelos de previsión deben anticipar una mayor duración en

el pago de rentas vitalicias y una demanda creciente de servicios de salud especializados para este sector de la población.

Pirámide poblacional CDMX 2070



Análisis de la pirámide poblacional CDMX 2070

Al observar la proyección para el año 2070, es evidente que la Ciudad de México habrá completado su transición hacia una estructura demográfica regresiva o invertida. La base de la pirámide 0-20 años es ahora la parte más estrecha de toda la gráfica, lo que indica que, tras décadas de baja natalidad, la población joven es mínima en comparación con los demás grupos.

El cambio más drástico se localiza en la parte superior: la zona de mayor concentración poblacional se ha desplazado hacia los rangos de 60 a 80 años. Este fenómeno representa el fin del bono demográfico y el inicio de una era de envejecimiento masivo. Aquella generación que en 2026 estaba en su etapa más productiva, ahora conforma una cúspide ancha que ejercerá una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud y pensiones.

Finalmente, la asimetría de género es mucho más marcada que en las proyecciones anteriores. El lado derecho de la pirámide correspondiente a las mujeres sobresale notablemente sobre el izquierdo, especialmente a partir de los 70 años. Esta predominancia femenina extrema en

la vejez confirma una longevidad muy superior en las mujeres, lo que sugiere que para 2070, los retos de seguridad social y cuidados de larga duración tendrán un rostro mayoritariamente femenino. Desde una perspectiva de riesgo, esto implica la necesidad de modelos actuariales diseñados para una supervivencia que alcanza de forma común los 90 años de edad.

Mortalidad en CDMX

La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y una de las 32 entidades federativas del país. Se localiza en el valle de México en la región centro sur del país; colinda al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Tiene una extensión territorial de 1495 km², lo que representa el 0.1 % del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país. De acuerdo al censo de 2020 su población es de 9,209,944 habitantes, que representa el 7.3 % del total del país. Es el núcleo urbano más grande de México, siendo además la mayor urbe dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México; la metrópoli está posicionada como la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante y de América, así como la octava más poblada del mundo.[La Ciudad de México representa el principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento en México; dicha relevancia la traslada al escenario internacional al estar catalogada como una ciudad global Desde la perspectiva demográfica, la Ciudad de México representa una unidad de análisis estratégica debido a su alta densidad poblacional, su avanzado nivel de urbanización y su transición demográfica consolidada. A diferencia de otras entidades federativas, presenta tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas, asociadas a una disminución sostenida de la fecundidad, una reducción en la tasa bruta de natalidad y un incremento progresivo en la esperanza de vida. Por su complejidad estructural, su transición demográfica avanzada y su papel central dentro del sistema urbano nacional, la Ciudad de México constituye un caso fundamental para el análisis demográfico contemporáneo, particularmente en estudios relacionados con estructura poblacional, dinámica de crecimiento, movilidad interna y envejecimiento. Para interpretar correctamente los hallazgos obtenidos en las funciones demográficas de mortalidad, es indispensable analizar la estructura, evolución y perfil de la capital. De acuerdo con el Diagnóstico Sanitario de la Ciudad de México, durante el periodo de 2010 a 2020 la entidad registró un incremento poblacional promedio del 4.05%. No obstante, este comportamiento es heterogéneo a nivel local: mientras que demarcaciones como Gustavo A. Madero y Coyoacán experimentaron contracciones demográficas, regiones como Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Miguel Hidalgo presentaron tasas de crecimiento significativamente superiores al promedio de la ciudad. Esta disparidad territorial exige un fortalecimiento diferenciado en la prestación de servicios públicos, con especial énfasis en Milpa Alta y Cuajimalpa debido a sus condiciones de rezago y bajos niveles de desarrollo social. En lo que corresponde a la distribución de una población según su edad de la Ciudad de México muestra una transición demográfica avanzada hacia el envejecimiento. Actualmente, la edad mediana de la capital es la más alta del país, situándose en torno a los 35 años. El grupo de 15 a 64 años constituye el 70.9% del total, seguido por la población menor de 15 años con un 18%, y los adultos de 65 años y más, quienes

ya representan el 11.2% de la población. Este último segmento ha duplicado su volumen en un periodo de 20 años respecto al año 2000, lo cual coincide con una disminución sostenida de la población infantil. Desde la perspectiva del análisis de riesgo, este fenómeno implica una inversión paulatina de la base de la pirámide poblacional, consolidando una estructura de edad avanzada donde el desgaste de la población se traduce en un incremento masivo del volumen absoluto de defunciones (nDx) concentrado en las etapas tardías de la vida. Está madurez altera las causas de muerte transitando de riesgos infecciosos a un predominio de enfermedades crónico degenerativas. Al avanzar la pirámide hacia edades mayores, el aumento de padecimientos como lo son la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos se vuelven el principal motor del aumento en la fuerza de mortalidad. Este perfil epidemiológico crónico degenerativo que presenta la capital del país genera un impacto directo en la intensidad de las tasas específicas de mortalidad, provocando que de manera visual haya una pendiente muy pronunciada. A esta carga de enfermedad crónica se sumó el impacto de fenómenos severos, particularmente visibles durante el periodo 2020-2021. Debido a la alta densidad poblacional y de que estamos hablando de la zona metropolitana, la Ciudad de México registró una de las tasas de mortalidad más altas del país a causa de la pandemia de COVID-19. Al contrastar las tasas año con año frente a la línea base de 2019, este impacto epidemiológico se tradujo en una alteración en las probabilidades de fallecer dentro de la población económicamente activa como lo son los jóvenes y adultos. Este incremento de defunciones interrumpió temporalmente la tendencia decreciente de la mortalidad general y generó un descenso en la esperanza de vida para esos años. Donde por un lado se tiene, una mortalidad infantil controlada gracias a la concentración de infraestructura hospitalaria y, por el otro, un ascenso acelerado en el extremo derecho que responde tanto al envejecimiento poblacional crónico y las enfermedades degenerativas, como al impacto de la reciente crisis sanitaria urbana.

Diagrama de Flujo

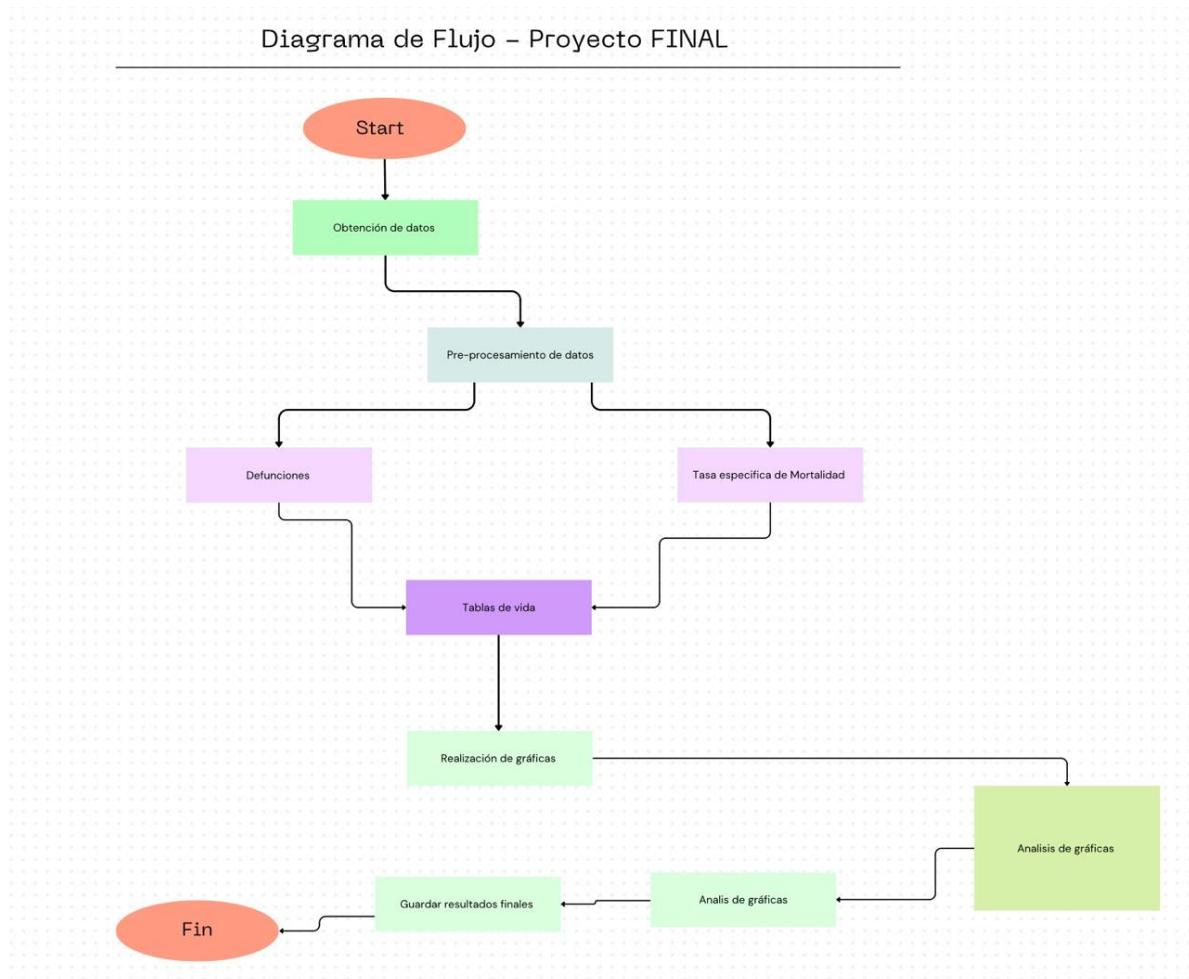


Figure 1: Proceso de construcción de las tablas de vida

Explicación del diagrama

I. Inicio

La fase inicial de este proyecto se centró en el estudio de los fundamentos demográficos y la identificación del alcance analítico. A partir de este diagnóstico se establecieron objetivos específicos orientados a garantizar un desarrollo riguroso de las metodologías aplicadas. El resultado de esto es un informe técnico que integra la teoría demográfica, así como un análisis cuantitativo estructurado permitiendo identificar con precisión

analizar cuáles son los factores que impactan directamente a las dinámicas demográficas

II. Obtención de datos (INEGI)

La información se obtuvo a través del portal oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) **que es el órgano constitucional autónomo de México encargado de proporcionar la información estadística, geográfica y demográfica del país. Con fines académicos, se descargaron bases oficiales** y registros administrativos de población y defunciones, desglosados por edad y sexo. El uso de estas fuentes oficiales **garantiza transparencia demográfica, calidad estadística y representatividad adecuada** para la construcción de indicadores longitudinales entre los años de estudio.

III. Preprocesamiento de datos

En esta etapa se llevó a cabo la limpieza y depuración de la relación mediante Microsoft Excel. El proceso incluyó la revisión de datos, detección de duplicados, homogenización de formatos y corrección de inconsistencias. Esta etapa fue crítica para consolidar cifras y así poder obtener las tasas específicas de mortalidad y defunciones observadas, que representan insumos indispensables para un análisis demográfico exhaustivo.

IV. Estimación de indicadores - Tasa específica de mortalidad (nMx)

Utilizando los censos y registros de los años 2019, 2020 y 2021 se procesaron las tasas específicas de mortalidad (nMx). Este análisis permite observar la tendencia de la nM_x en el periodo y edades seleccionadas.

V. Defunciones (nDx)

Nuevamente utilizando los censos y registros de los años 2019, 2020 y 2021 se procesaron las defunciones observadas (nDx). Este análisis permite observar la tendencia de la mortalidad en el periodo y edades seleccionadas.

VI. Construcción de Tablas de vida (Life Table)

A partir de las tasas estimadas, se procedió a la construcción de las tablas de vida. Bajo ayuda y supervisión de los ayudantes, se calcularon indicadores demográficos importantes, como:

nax : Promedio de años-persona vividos por aquellos que murieron entre las edades x y $x + n$

nPx : probabilidad de fallecer entre las edades x y $x + n$,

nxq : probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$,

lx : número de sobrevivientes en la edad x

VII. Realización de gráficas

A partir de tablas de vida se generaron representaciones gráficas de las funciones de mortalidad utilizando escalas logarítmicas.

VIII. Análisis de gráficas

Dado al análisis de representaciones gráficas de las funciones de mortalidad generadas anteriormente, podemos observar el comportamiento de la mortalidad en edades tempranas y avanzadas. El análisis se centró en la Ciudad de México (CDMX), interpretando visualmente los cambios en los indicadores y el impacto en fenómenos de la estructura demográfica de la entidad escogida.

IX. Guardar resultados finales

En la fase final, se integran de manera sistemática todos los productos del análisis. El conjunto de entregables finales que componen este proyecto son:

Tablas de mortalidad completas: Desglosadas por edad y sexo para el período de estudio

Visualización de datos: Gráficas en escala logarítmica para el análisis de la intensidad de la mortalidad y gráficas comparativas que permiten observar la evolución temporal.

Base de datos y documentación: Bases de datos depuradas y el registro metodológico detallado que garantiza la transparencia de cada procedimiento realizado.

X. Fin

El proceso culmina con una validación integral de los resultados obtenidos. Esta revisión final asegura que cada etapa del análisis demográfico que inicia desde la captura de la base de datos y la comprensión teórica de cada uno de los elementos demográficos vistos hasta la construcción de las tablas de vida se haya ejecutado en estricta conformidad con los estándares técnicos exigidos por la demografía formal y la ciencia actuarial.

La implementación de este flujo de trabajo estructurado garantizó un proceso ordenado, replicable y fundamentado en evidencia estadística sólida. Más allá de la obtención de cifras, esta metodología permite capturar y comprender las dinámicas que desencadena a la complejidad

demográfica de la Ciudad de México, proporcionando una base analítica capaz de informar modelos de previsión social y políticas públicas en un contexto urbano en constante transformación.

Fórmulas Utilizadas

Tasa Específica de Mortalidad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

donde:

- ${}_n m_x$: Tasa de mortalidad entre las edades x y $x + n$
- ${}_n D_x$: Defunciones entre las edades x y $x + n$
- ${}_n N_x$: Población entre las edades x y $x + n$

Crecimiento Exponencial

Se utilizó el método de crecimiento exponencial para interpolar la población entre censos. La fórmula utilizada es:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{r \cdot (t - t_0)}$$

donde:

- $N(t)$: Población en el tiempo t
- N_0 : Población inicial
- r : Tasa de crecimiento
- t_0 : Tiempo inicial

Probabilidad de Supervivencia

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

donde:

- ${}_n p_x$: Probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$

Tabla de Vida - Probabilidad de Muerte

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

donde:

- n : Amplitud del intervalo de edad
- ${}_na_x$: Años promedio vividos en el intervalo por quienes fallecen en él

Cálculo de Sobrevivientes

$$\ell_{x+n} = \ell_x \cdot {}_np_x$$

donde:

- ℓ_{x+n} : Número de sobrevivientes a la edad $x + n$
- ℓ_x : Número de sobrevivientes a la edad x
- ${}_np_x$: Probabilidad de supervivencia entre x y $x + n$

Cálculo de Defunciones entre Edades

$${}_nd_x = \ell_x - \ell_{x+n}$$

o alternativamente:

$${}_nd_x = \ell_x \cdot {}_nq_x$$

donde:

- ${}_nd_x$: Defunciones ocurridas entre las edades x y $x + n$
- ${}_nq_x$: Probabilidad de morir entre x y $x + n$

Años-Persona Vividos entre Edades

$${}_nL_x = (n \cdot \ell_{x+n}) + ({}_na_x \cdot {}_nd_x)$$

Para el último grupo de edad abierto (x^*):

$${}_{\infty}L_{x^*} = \frac{\ell_{x^*}}{{}_{\infty}m_{x^*}}$$

Años-Persona por Vivir

$$T_x = \sum_{a=x}^{\omega} {}_nL_a$$

donde ω representa el límite superior de edad de la tabla.

Esperanza de Vida

$$e_x = \frac{T_x}{\ell_x}$$

- e_x : Esperanza de vida a la edad exacta x
- T_x : Años-persona por vivir a partir de la edad x
- ℓ_x : Número de sobrevivientes a la edad exacta x

Fórmulas de Fecundidad y Reproducción

Tasa Global de Fecundidad (TGF):

$$TGF = 5 \cdot \sum_{x=15}^{49} f_x$$

Tasa Bruta de Reproducción (TBR):

$$TBR = 5 \cdot \sum_{x=15}^{49} f_{x,f}$$

Tasa Neta de Reproducción (TNR):

$$TNR = 5 \cdot \sum_{x=15}^{49} (f_{x,f} \cdot {}_n p_x)$$

Tasa Específica de Fecundidad por Edad (TEFE)

$$TEFE_x = \frac{N_x}{P_{f,x}} \cdot 1000$$

donde:

- f_x : Tasa específica de fecundidad a la edad x .

- $f_{x,f}$: Tasa específica de fecundidad femenina a la edad x .
- ${}_np_x$: Probabilidad de supervivencia.
- N_x : Número de nacimientos de madres en el grupo de edad x .
- $P_{f,x}$: Población femenina en el grupo de edad x .
- 1000: Factor de expansión (se expresa por cada mil mujeres).

Razón de Masculinidad al Nacer (SRB)

$$SRB = \frac{\text{Nacimientos de varones}}{\text{Nacimientos de niñas}}$$

Tasa Bruta de Reproducción (GRR)

$$GRR \approx TFR \times \left(\frac{1}{1 + SRB} \right)$$

Tasa Neta de Reproducción (NRR)

$$NRR = TFR \times \left(\frac{1}{1 + SRB} \right) \times p(A_m)$$

Donde:

- TFR : Tasa Global de Fecundidad.
- $\frac{1}{1+SRB}$: Proporción de nacimientos que son niñas.
- $p(A_m)$: Probabilidad de que una niña sobreviva desde el nacimiento hasta la edad media de la maternidad (aproximadamente entre los 25 y 30 años).

Table 1: Tabla de Vida de Mujeres

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0173625	0.1016151	0.0170959	0.9829041	100000.00	1709.5871	98464.13	7657262.7	76.572627
1	4	0.0006692	1.4956437	0.0026724	0.9973276	98290.41	262.6761	392503.82	7558798.6	76.902704
5	5	0.0003525	2.5000000	0.0017607	0.9982393	98027.74	172.5997	489707.18	7166294.7	73.104766
10	5	0.0003161	2.5000000	0.0015794	0.9984206	97855.14	154.5503	488889.31	6676587.5	68.229300
15	5	0.0006238	2.5000000	0.0031141	0.9968859	97700.59	304.2524	487742.30	6187698.2	63.333276
20	5	0.0007657	2.5000000	0.0038214	0.9961786	97396.33	372.1935	486051.19	5699955.9	58.523311
25	5	0.0009169	2.5000000	0.0045742	0.9954258	97024.14	443.8090	484011.18	5213904.7	53.738221
30	5	0.0011881	2.5000000	0.0059229	0.9940771	96580.33	572.0338	481471.57	4729893.6	48.973673
35	5	0.0015708	2.5000000	0.0078235	0.9921765	96008.30	751.1224	478163.68	4248422.0	44.250571
40	5	0.0022571	2.5000000	0.0112220	0.9887780	95257.18	1068.9726	473613.45	3770258.3	39.579783
45	5	0.0031424	2.5000000	0.0155895	0.9844105	94188.20	1468.3476	467270.15	3296644.9	35.000613
50	5	0.0044999	2.5000000	0.0222492	0.9777508	92719.86	2062.9392	458441.93	2829374.7	30.515306
55	5	0.0061918	2.5000000	0.0304872	0.9695128	90656.92	2763.8762	446374.89	2370932.8	26.152807
60	5	0.0099045	2.5000000	0.0483257	0.9516743	87893.04	4247.4960	428846.46	1924557.9	21.896590
65	5	0.0157153	2.5000000	0.0756060	0.9243940	83645.54	6324.1087	402417.45	1495711.4	17.881543
70	5	0.0283325	2.5000000	0.1322919	0.8677081	77321.44	10229.0032	361034.67	1093294.0	14.139598
75	5	0.0483152	2.5000000	0.2155412	0.7844588	67092.43	14461.1845	299309.20	732259.3	10.914186
80	5	0.0830928	2.5000000	0.3440036	0.6559964	52631.25	18105.3380	217892.89	432950.1	8.226104
85	NA	0.1605429	NA	1.0000000	0.0000000	34525.91	34525.9097	215057.23	215057.2	6.228865

Tablas de vida de hombres y mujeres de CDMX en el año 2019 (En pandemia)

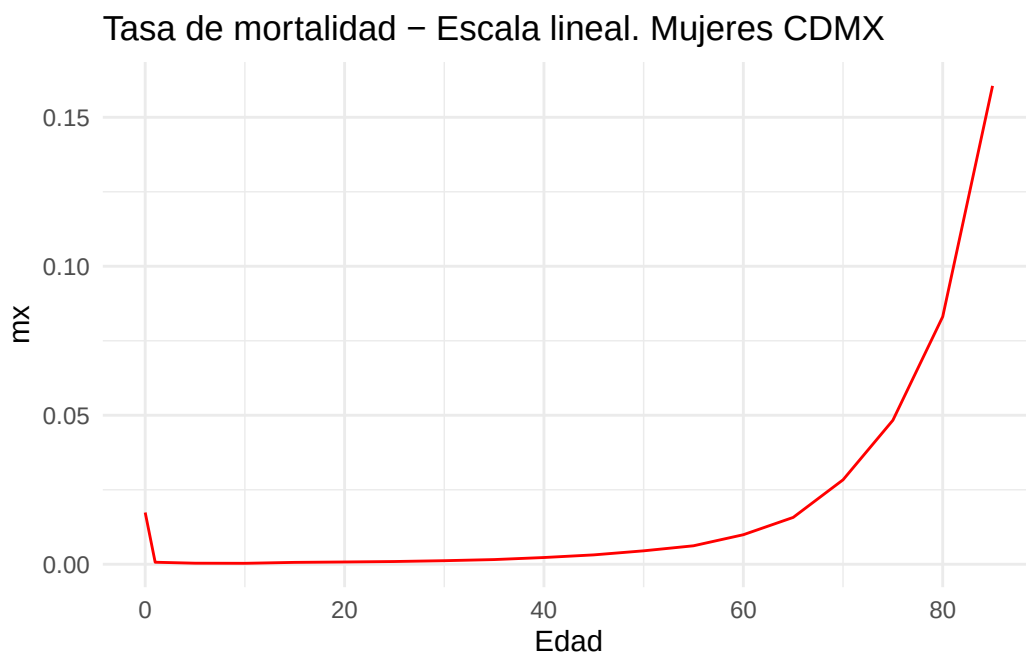
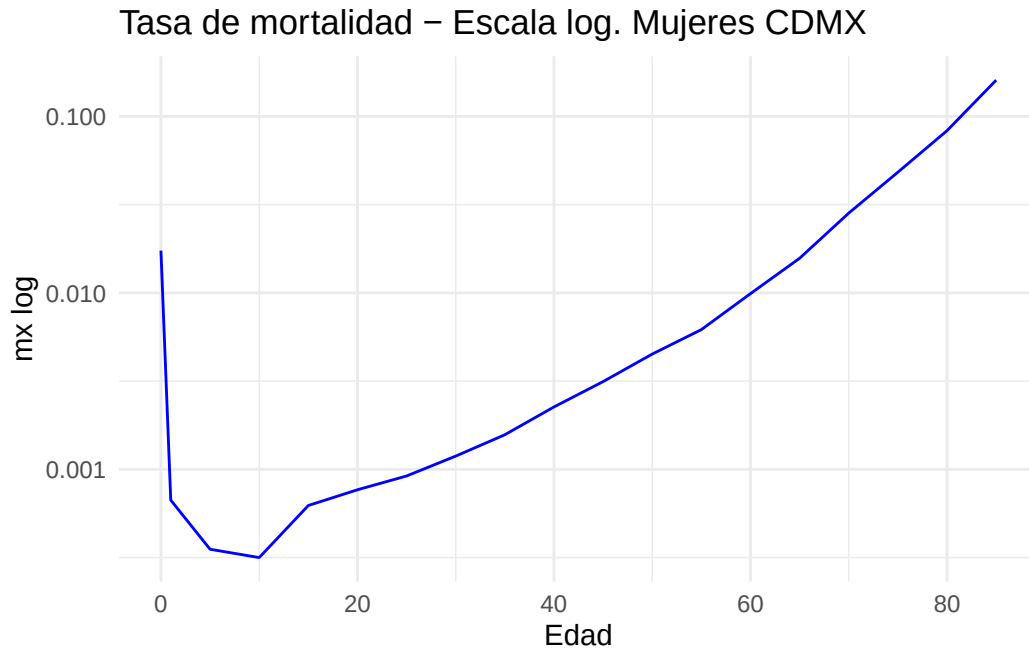
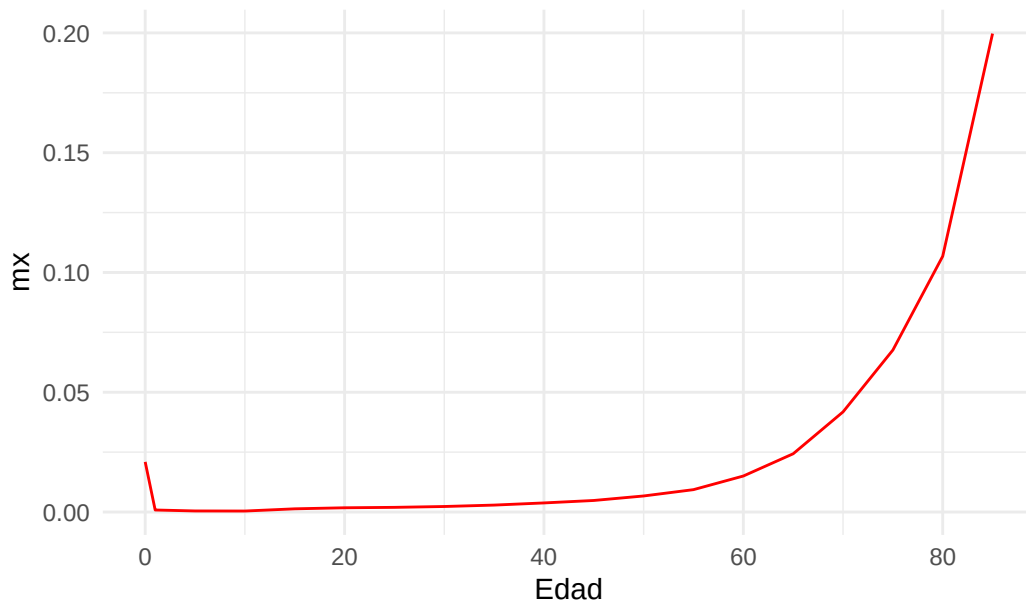


Table 2: Tabla de Vida de Hombres

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0209248	0.1011621	0.0205385	0.9794615	100000.00	2053.8474	98153.92	7149188.3	71.491883
1	4	0.0008488	1.5920759	0.0033881	0.9966119	97946.15	331.8517	390985.54	7051034.3	71.988885
5	5	0.0004448	2.5000000	0.0022214	0.9977786	97614.30	216.8376	487529.41	6660048.8	68.228208
10	5	0.0004131	2.5000000	0.0020635	0.9979365	97397.46	200.9822	486484.86	6172519.4	63.374539
15	5	0.0013375	2.5000000	0.0066652	0.9933348	97196.48	647.8343	484362.82	5686034.5	58.500416
20	5	0.0017647	2.5000000	0.0087846	0.9912154	96548.65	848.1391	480622.89	5201671.7	53.876174
25	5	0.0019440	2.5000000	0.0096732	0.9903268	95700.51	925.7295	476188.21	4721048.8	49.331492
30	5	0.0023053	2.5000000	0.0114606	0.9885394	94774.78	1086.1777	471158.45	4244860.6	44.788927
35	5	0.0028926	2.5000000	0.0143594	0.9856406	93688.60	1345.3110	465079.72	3773702.2	40.279203
40	5	0.0037950	2.5000000	0.0187968	0.9812032	92343.29	1735.7584	457377.05	3308622.4	35.829592
45	5	0.0048225	2.5000000	0.0238254	0.9761746	90607.53	2158.7592	447640.76	2851245.4	31.468084
50	5	0.0066951	2.5000000	0.0329244	0.9670756	88448.77	2912.1200	434963.56	2403604.6	27.175105
55	5	0.0093328	2.5000000	0.0456002	0.9543998	85536.65	3900.4857	417932.05	1968641.1	23.015176
60	5	0.0150279	2.5000000	0.0724189	0.9275811	81636.17	5912.0039	393400.82	1550709.0	18.995368
65	5	0.0243268	2.5000000	0.1146607	0.8853393	75724.16	8682.5884	356914.34	1157308.2	15.283209
70	5	0.0417994	2.5000000	0.1892233	0.8107767	67041.57	12685.8292	303493.30	800393.9	11.938769
75	5	0.0676149	2.5000000	0.2891904	0.7108096	54355.74	15719.1619	232480.82	496900.6	9.141638
80	5	0.1067766	2.5000000	0.4213950	0.5786050	38636.58	16281.2643	152479.75	264419.7	6.843766
85	NA	0.1997081	NA	1.0000000	0.0000000	22355.32	22355.3185	111939.99	111940.0	5.007309



Tasa de mortalidad – Escala lineal. Hombres CDMX



Tasa de mortalidad – Escala log. Hombres CDMX

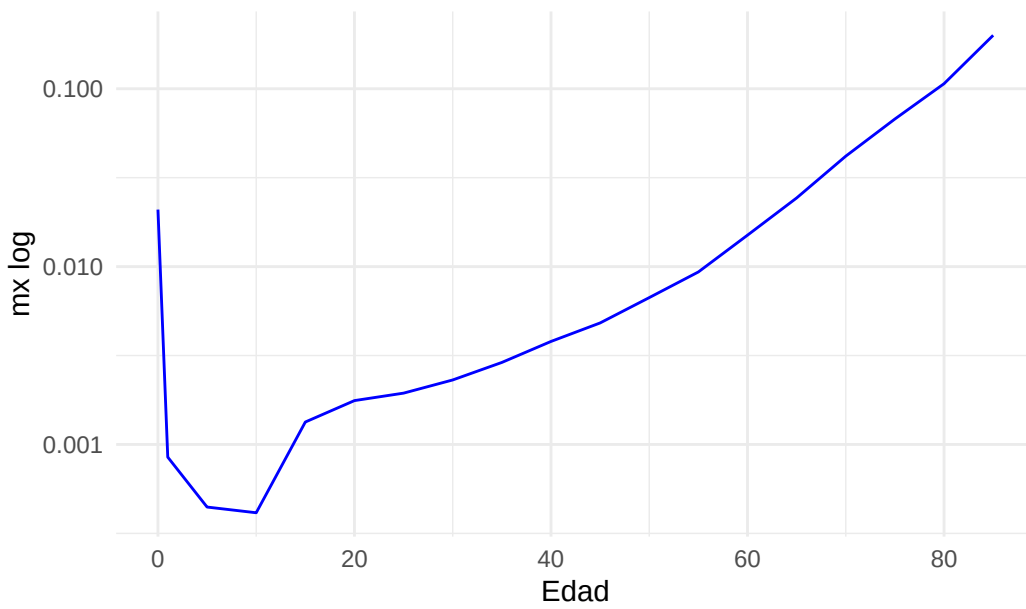


Table 3: Esperanza de vida al nacer

Sexo	Esperanza_Vida_al_Nacer_2019
Mujeres	76.57
Hombres	71.49

Gráficas Tablas de vida

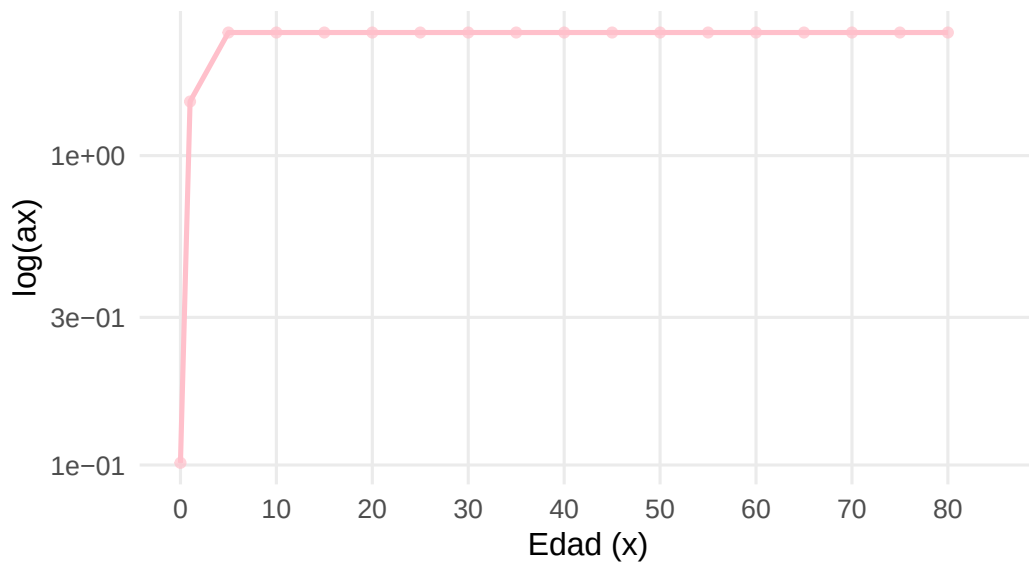
A partir de las tablas de mortalidad construidas, se derivan las siguientes representaciones gráficas con el objetivo de analizar visualmente el comportamiento y la tendencia de las funciones demográficas aplicadas a la población de la Ciudad de México.

Función logarítmica

Recordando que al visualizar los indicadores demograficos como lo son las tasas de mortalidad y los cambios poblacionales no crecen de forma lineal, sino exponencial. Al aplicar el logaritmo, logramos obtener situaciones como lo son la linealización de los datos, interpretación en las tasas de cambio y estabiliza la varianza.

Años persona vividos Mujer

Años persona vividos (nax) — Mujeres CDMX

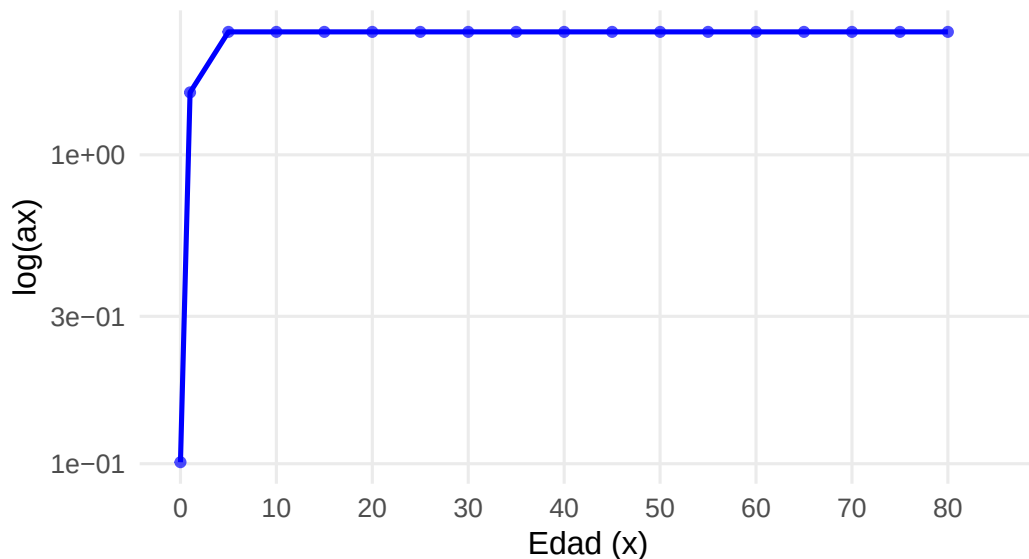


Análisis

Podemos observar que en la edad 0 es el punto más bajo de la curva esto demuestra que la mortalidad infantil en mujeres es muy fuerte puesto que fallecen antes de cumplir el primer año, es decir, fallecen a muy temprana edad. Por lo cual el grupo de edad en el que las niñas fallecen es significativamente menor al medio año, pero por otro lado tenemos que de 1-4 años el incremento es muy visible, esto demuestra que si bien los niños son muy vulnerables al nacer al momento que van creciendo van dejando de un lado su vulnerabilidad y entonces los fallecimientos de niñez ocurren de forma más distribuida, después podemos notar que ya no hay curva ya hay una estabilización visible esto quiere decir que la población femenina adulta tiene una distribución uniforme de los fallecimientos dentro del intervalo.

Años persona vividos Hombre

Años persona vividos (nax) — Hombres CDMX



Análisis

Podemos observar que al igual que lo visto en los años persona vividos en mujeres, el valor en la edad 0 es el punto más bajo de la curva esto demuestra que la mortalidad infantil en hombres es muy fuerte tanto por razones biológicas y de vulnerabilidad infantil por lo cual el valor en la mortalidad infantil de hombres se mantiene ligeramente más baja. Ahora pasamos al análisis de 1 a 4 donde nuevamente se vuelve a ver un incremento visible para después cumplir con el

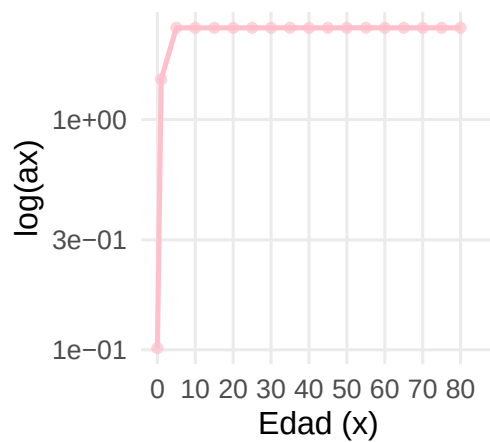
mismo supuesto donde la población adulta masculina tiene una distribución uniforme de los fallecimientos dentro del intervalo.

Comparativa Años persona vividos

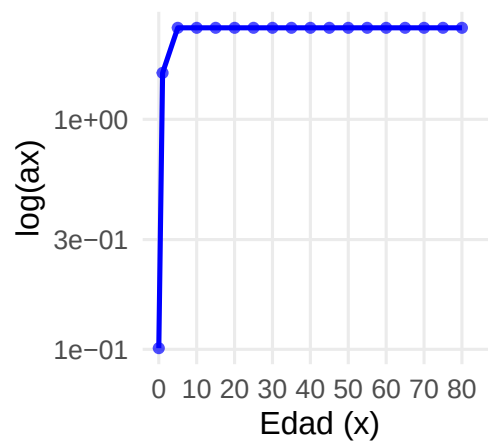
Años persona vividos (nax)

Comparativa por sexo en CDMX

Mujeres

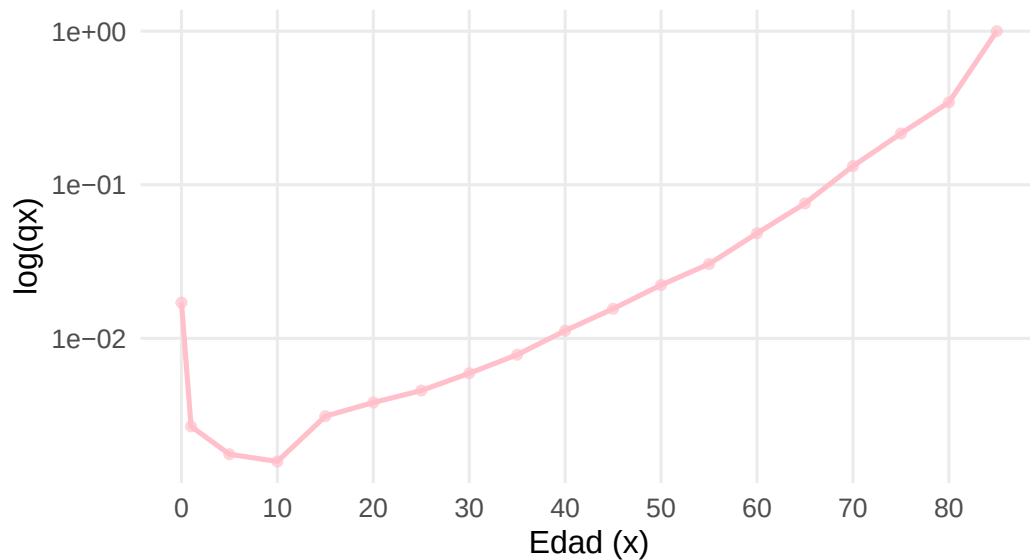


Hombres



Probabilidad de fallecer Mujeres

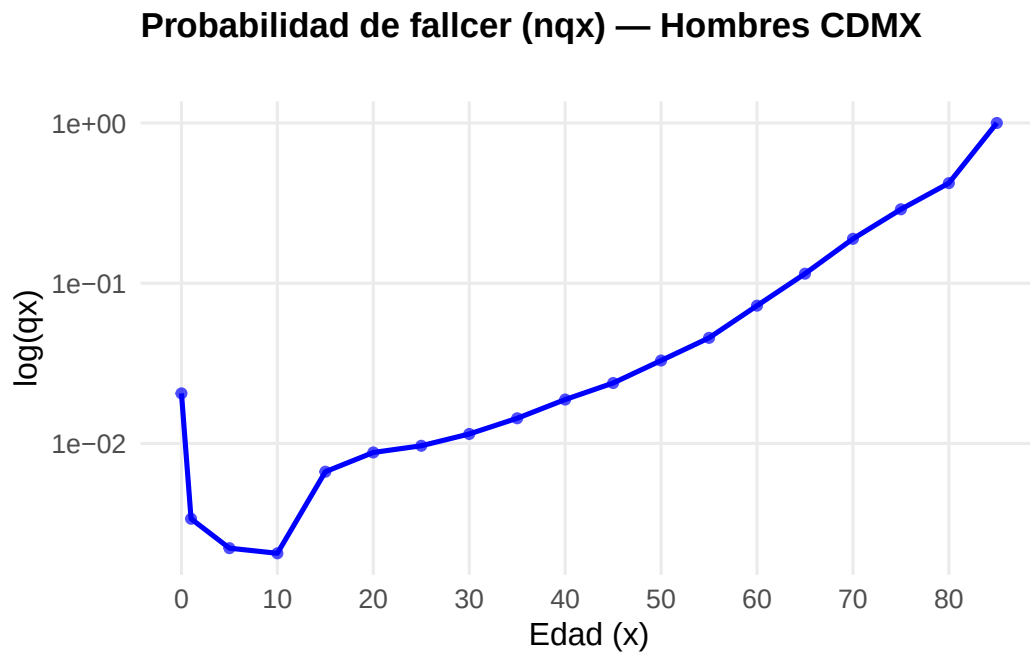
Probabilidad de fallecer (nqx) — Mujeres CDMX



Análisis

Podemos notar que la probabilidad de fallecer para la población femenina de la ciudad de México del año 2019, 2020 y 2021 refleja la curva que sigue la forma clásica de la mortalidad (vista en clase) respetando o dejando ver la estructura biológica tradicional de la mortalidad en mujeres, pero considerando algunas alteraciones críticas debido a las condiciones de Covid desarrolladas en 2021. En la primera parte se observa el descenso clásico de la mortalidad ya visto anteriormente (APV) y retomando nuevamente una subida en los 5 a 10 años y podríamos decir que al final en los años 50 a 80 se aprecia una aceleración agresiva, alcanzando una cúspide pronunciada a los 80 años y una drástica caída que se observa en el grupo de más de 85 años, no significa una ganancia real en la longevidad de las mujeres de la CDMX; por el contrario, es el reflejo de un exceso de mortalidad anticipadamente a las cohortes de adultas mayores más vulnerables en 2021.

Probabilidad de fallecer Hombres



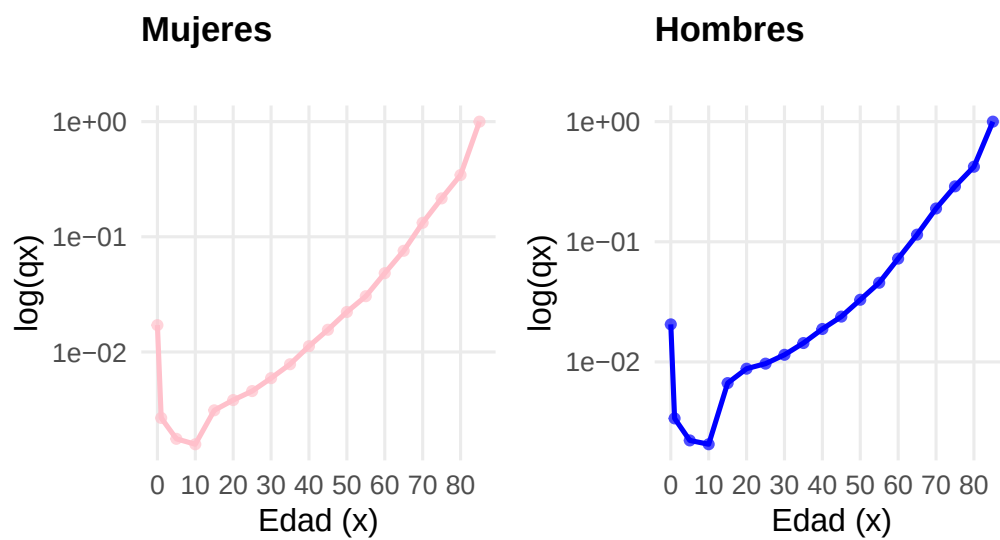
Análisis

Podemos notar que la probabilidad de fallecer para la población de los hombres en Ciudad de México muestra un perfil más riesgoso como se a dejado ver en las demás graficas, tanto por riesgos biológicos o de otro tipo, donde reportan su punto más bajo enmascaramiento la mortalidad infantil (5 años) y presentan una curva más empinada entre 10 y 20 años de edad. Esto entrando en contexto se debe a factores sociambientales y conductas de riesgo (como accidentes, violencia, delincuencia, etc). En estos años hemos visto el crecimiento acelerado del riesgo desde edades muy tempranas, es decir, se han normalizado más las conductas de violencia en hombres. Al se la ciudad de México el Covid 19 incrementó de forma masiva la letalidad en los varones en edad activa. Finalmente, la curva alcanza un pico excepcionalmente elevado a los 80 años (notablemente superior al de las mujeres) para luego quebrarse bruscamente en el grupo de edad final abierta (85 y más), confirmando que la población masculina de la capital fue el sector que recibió el impacto más destructivo en la esperanza de vida durante ese año.

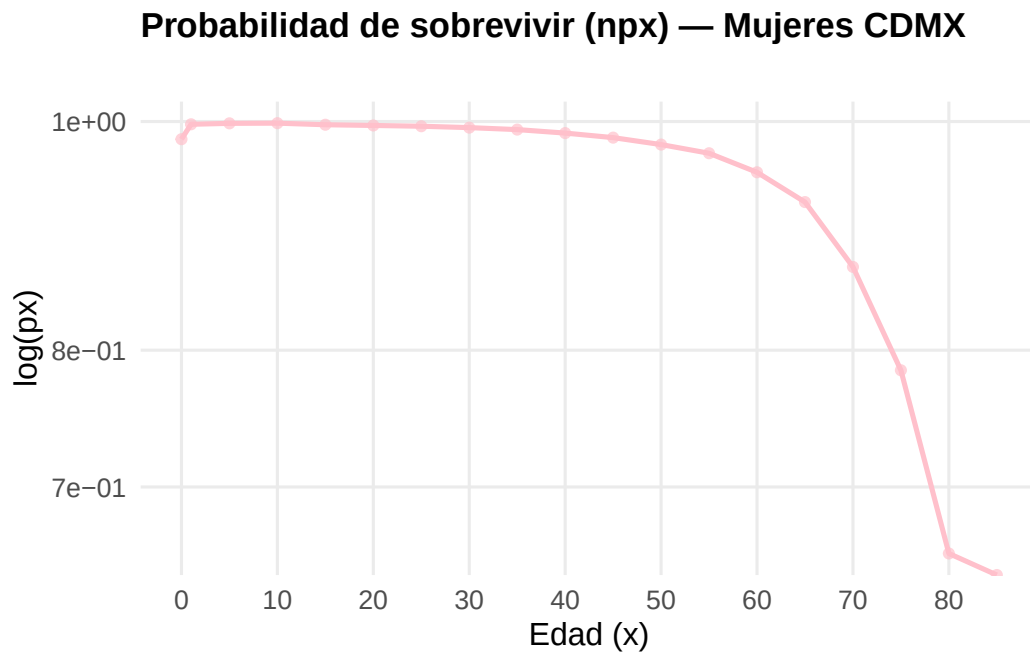
Comparativa de Probabilidad de fallecer Mujer y Hombre

Probabilidad de fallecer (q_x)

Comparativa por sexo en CDMX



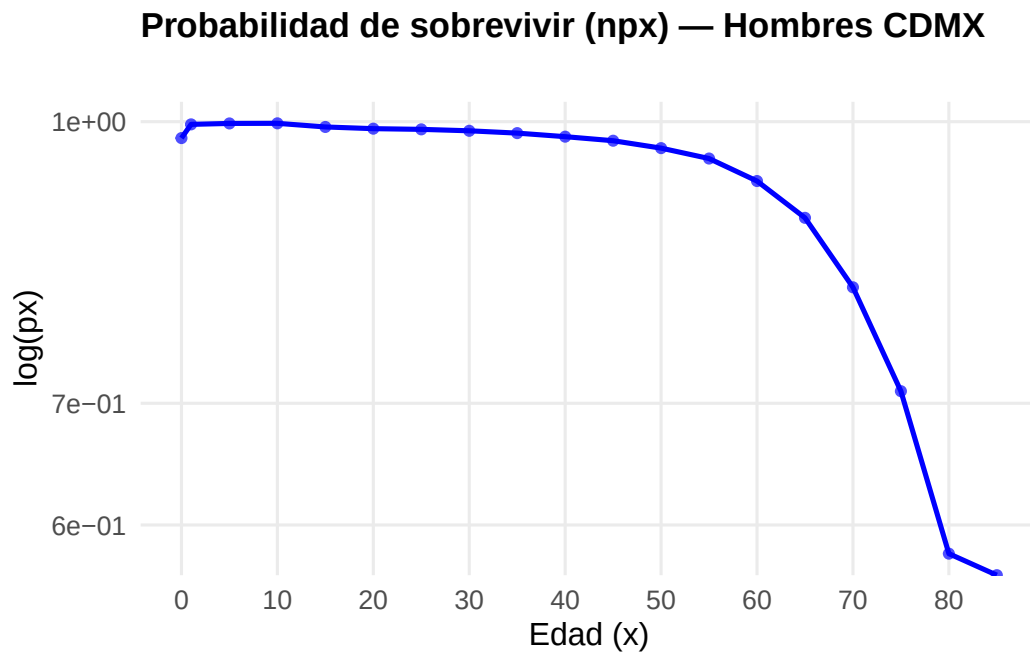
Probabilidad de Sobrevivir Mujeres



Análisis

La probabilidad de sobrevivir para la población femenina de la Ciudad de México, nos indica como las mujeres muestran una alta resistencia biológica inicial de las mujeres pero también la velocidad con la que se deterioraron las condiciones de supervivencia en las edades durante el 2021. En las primeras etapas de la vida, la curva muestra un ligero bajón en el primer año debido a la vulnerabilidad que se presenta en recién nacidos, pero alcanza rápidamente su punto máximo y de mayor estabilidad entre los 5 y los 15 años, manteniéndose muy cerca del tope de la escala. A partir de los 20 años, la probabilidad de sobrevivir inicia un descenso que se mantiene durante la juventud y la adultez temprana, lo que refleja que las mujeres en estas etapas sufrieron en menor medida el impacto directo de la mortalidad generalizada de ese año. Sin embargo, el punto crítico ocurre en los 40 años y va subiendo al llegar a los 50 años y por último hay un desplome en los 80 años esto representa la probabilidad de sobrevivir de un intervalo a otro.

Probabilidad de Sobrevivir Hombres



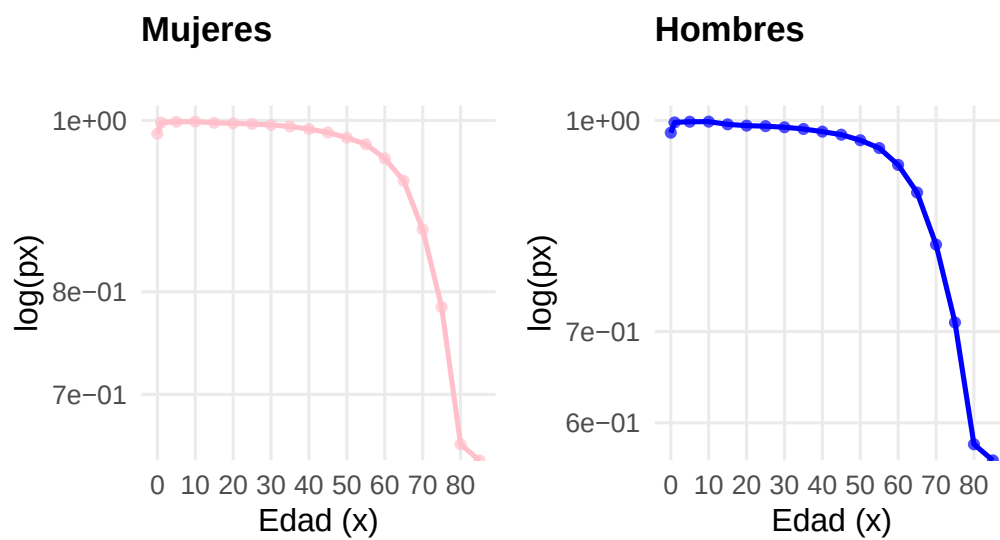
Análisis

Análisis de la Probabilidad de Sobrevivir en Hombres La de probabilidad de sobrevivir para la población masculina de la Ciudad de México nos muestra un escenario difícil y acelerado, donde la vulnerabilidad de los hombres de la capital se une al impacto crítico de la pandemia, provocando un colapso de la supervivencia a edades notablemente más tempranas que en las mujeres. Tras superar el riesgo del primer año y alcanzar su máximo de supervivencia en la niñez, la curva masculina experimenta un quiebre visible e inmediato a los 15 años. Esto nuevamente se ve ligado a temas externos como lo son la violencia, accidentes, narco cultura, entre otros aspectos que día con día están más normalizados en la población masculina del país. Sin embargo, la pendiente no se estabiliza, sino que continúa descendiendo de manera constante a lo largo de los 20, 30 y 40 años, lo que demuestra que las crisis que envuelven a la población masculina quito la capacidad de supervivencia de la población masculina en plena edad productiva. El colapso de la curva ocurre a partir de los 45 años, la probabilidad de sobrevivir de los hombres experimenta una caída vertical que se hunde por debajo de los valores de la gráfica al llegar a los 55 años. Este desplome prematuro es el indicador demográfico más crudo del exceso de mortalidad en la capital.

Comparativa de Probabilidad de Sobrevivir Mujer y Hombre

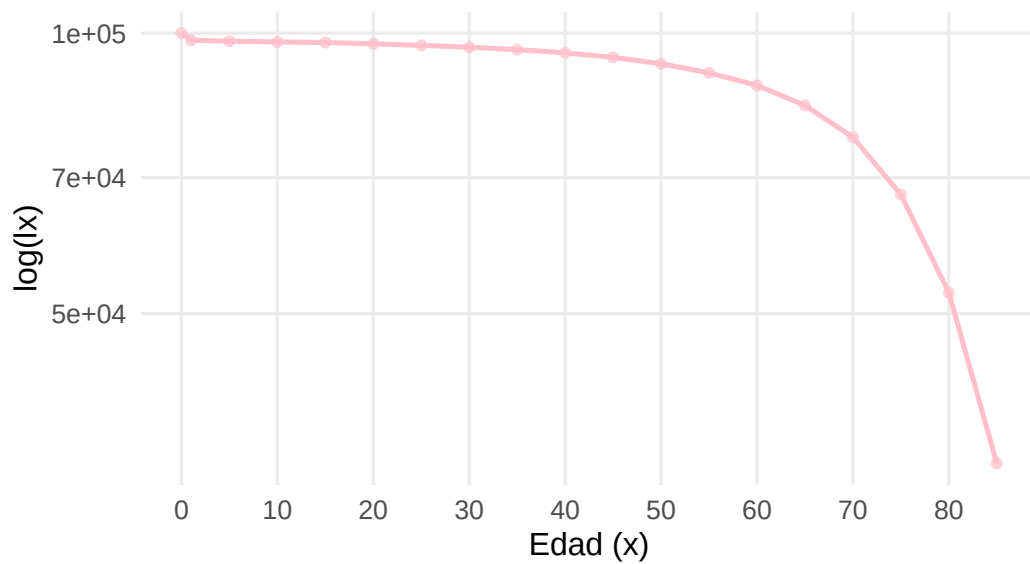
Probabilidad de sobrevivir (npx)

Comparativa por sexo en CDMX



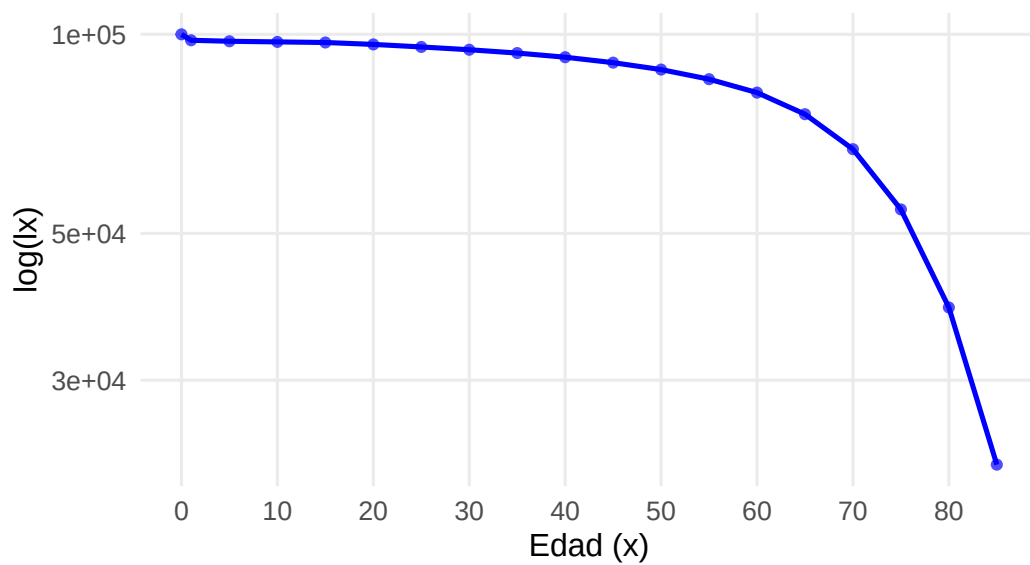
Número de Sobrevivientes Mujeres

Sobrevivientes (lx) — Mujeres CDMX



Número de Sobrevivientes Hombres

Sobrevivientes (lx) — Hombres CDMX

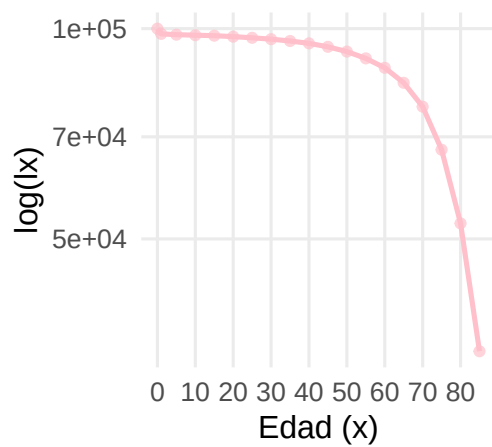


Comparativa Número de Sobrevivientes Mujeres y Hombres

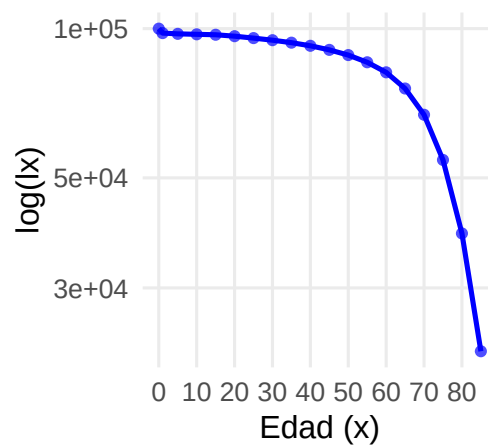
Número de sobrevivientes (l_x)

Comparativa por sexo en CDMX

Mujeres

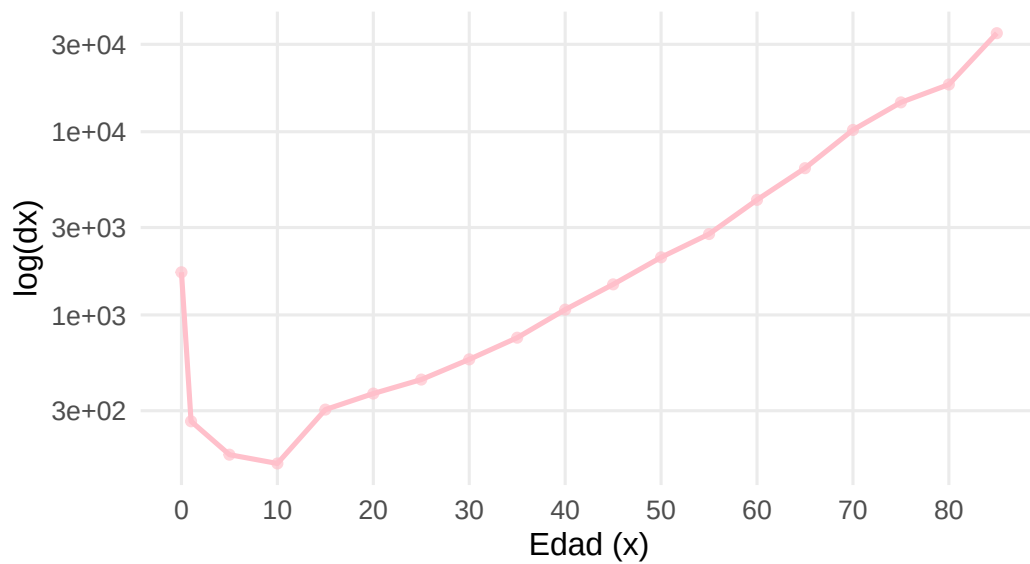


Hombres



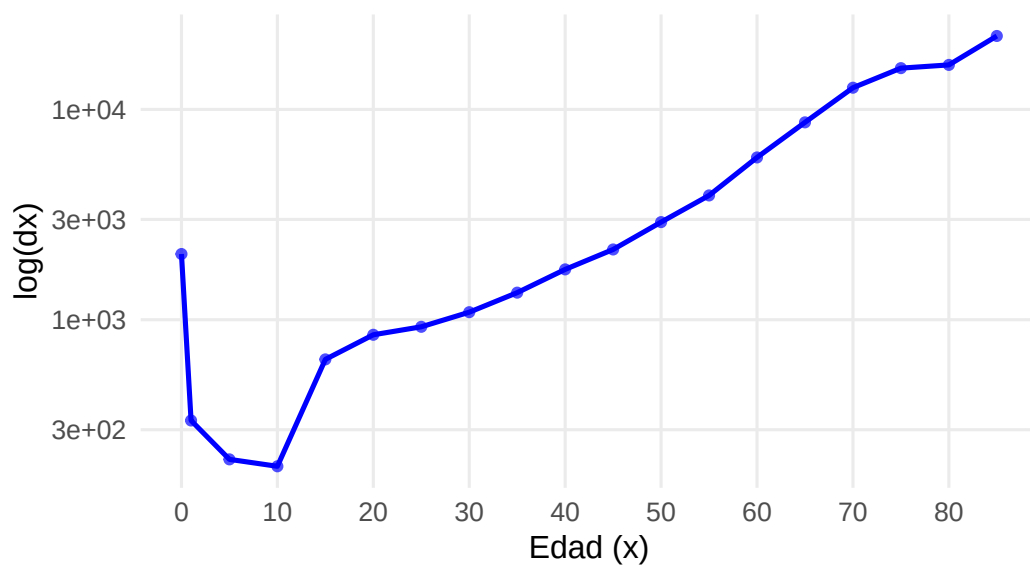
Número de Defunciones Mujeres

Defunciones (ndx) — Mujeres CDMX



Número de Defunciones Hombres

Defunciones (ndx) — Hombres CDMX

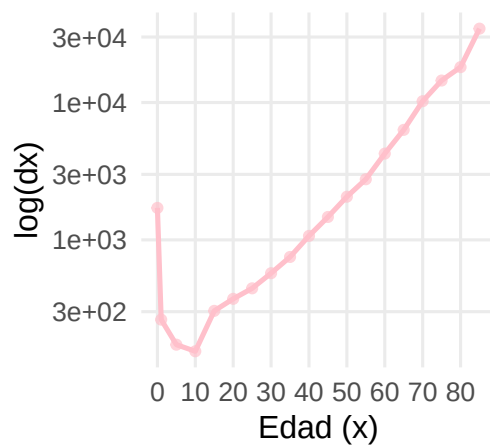


Comparativa Número de Defunciones Mujeres y Hombres

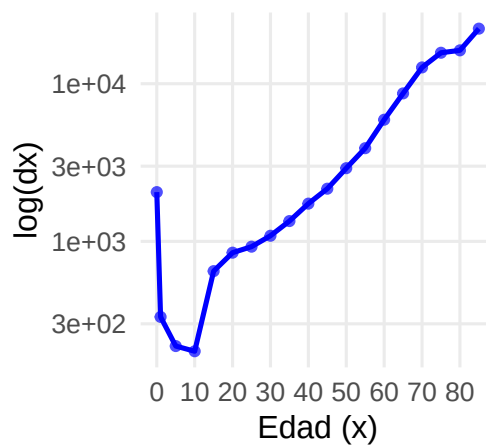
Número de defunciones (dx)

Comparativa por sexo en CDMX

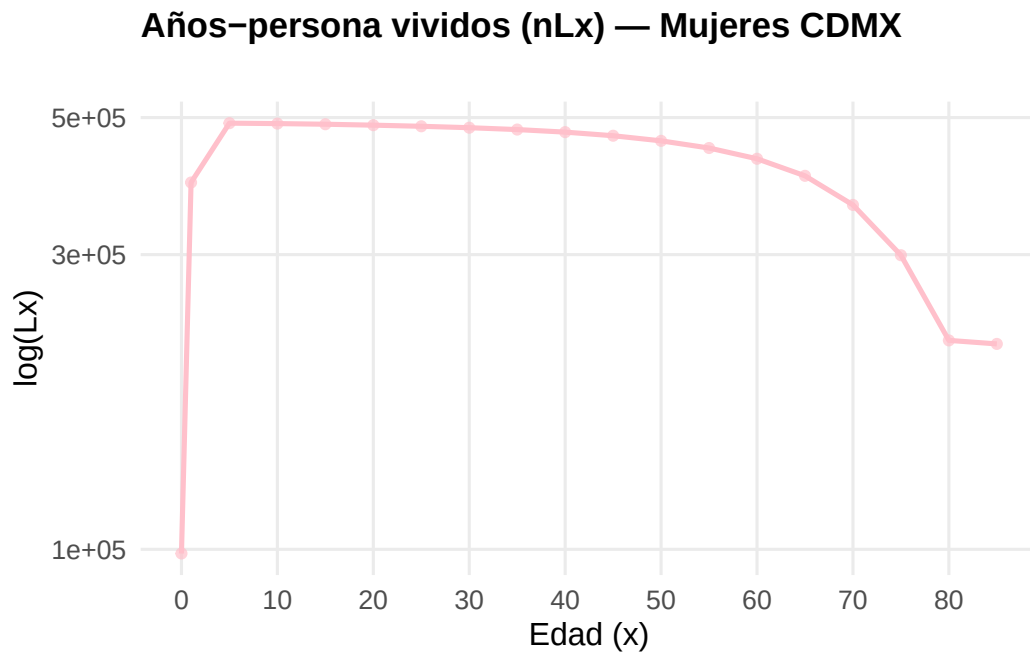
Mujeres



Hombres



Número de Años Persona Vividos Mujeres

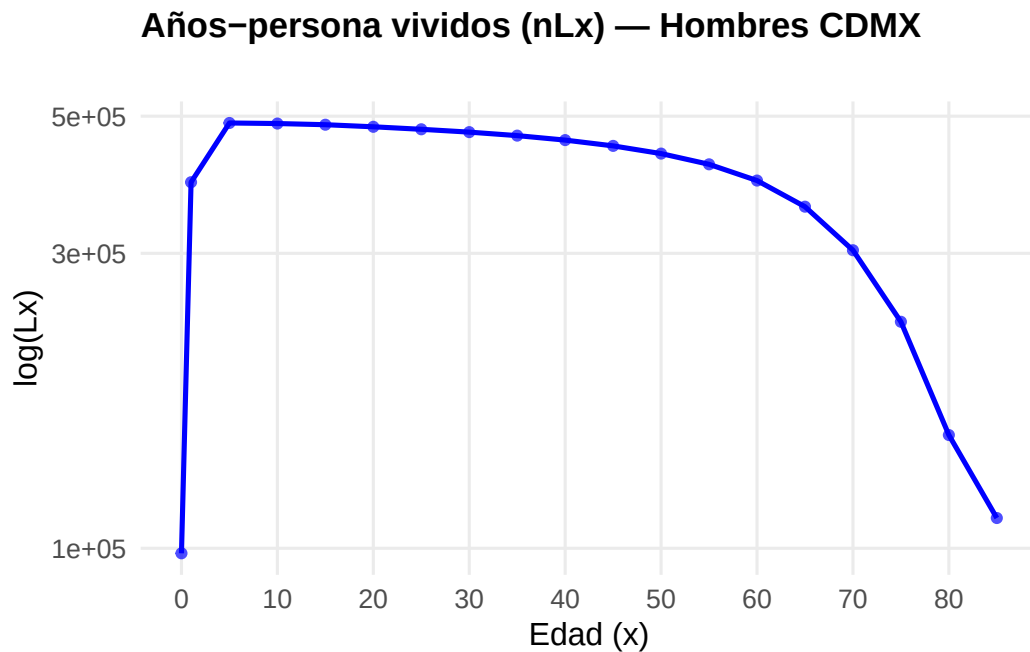


Análisis

El comportamiento de los años-persona vividos para la población femenina de la Ciudad de México, nos indica el tiempo que una persona logra sobrevivir a partir de las condiciones de vida establecidas.

Durante las primeras etapas de la vida (de los 0 a los 40 años), la curva muestra una pendiente suave y una estabilidad en la parte de arriba del gráfico. Esto nos describe un fenómeno donde se está rectangularizando las curvas es decir la gran mayoría de las mujeres nacidas logran sobrevivir las etapas infantiles, juveniles y de la adultez temprana en la CDMX pero podemos notar que la curva sufre un quiebre drástico y adopta una pendiente descendente muy pronunciada. Hacia las edades de 60 y 65 años, la línea continua se rompe, dejando puntos aislados en las edades avanzadas (75 y 85 años) que caen. Esta pérdida acelerada del volumen de años-persona vividos en edades adultas intermedias es el reflejo del exceso de mortalidad por COVID-19 en la capital: la velocidad de los fallecimientos superó la capacidad de reemplazo.

Número de Años Persona Vividos Hombres



Análisis

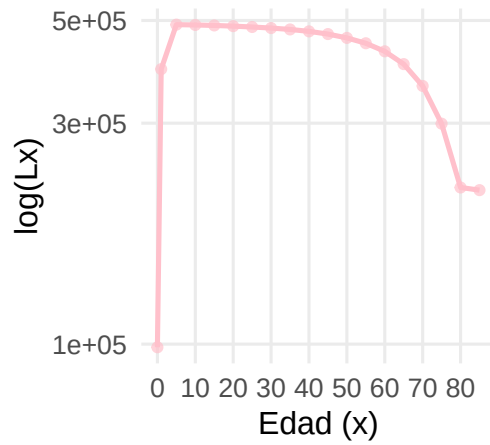
La curva de los años-persona vividos para la población masculina de la Ciudad de México expone un escenario de desgaste demográfico mucho más grave y acelerado, evidenciando que hay un impacto que recortó de forma drástica el tiempo de vida acumulado por los varones a edades más tempranas. A diferencia de la gráfica femenina, el tramo de estabilidad inicial es considerablemente más corto. Aunque se mantiene elevado al inicio, la pendiente descendente comienza a hacerse visible de manera continua a partir de los 20 y 30 años. En la CDMX, esta pérdida paulatina de años-persona en edades productivas suele asociarse a la sobremortalidad por causas externas. El desplome definitivo ocurre de manera devastadora a partir de los 40 años. La curva masculina adquiere una inclinación vertical que interrumpe la continuidad de la línea antes de llegar a los 65 años, dejando los últimos registros (70 y 80 años) en niveles críticamente bajos. Este colapso del área bajo la curva es la traducción demográfica directa de la pérdida de años de esperanza de vida masculina en la entidad durante ese año.

Comparativa número de años persona vividos Mujeres y Hombres

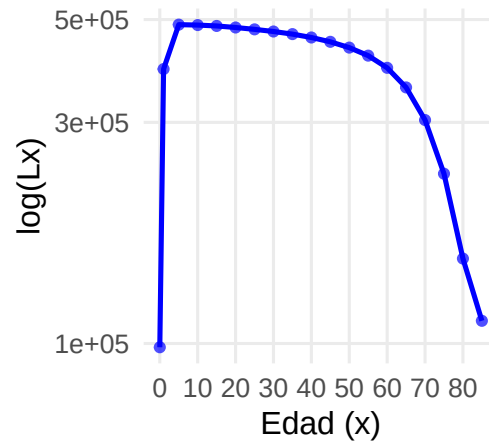
Años-persona vividos (nLx)

Comparativa por sexo en CDMX

Mujeres

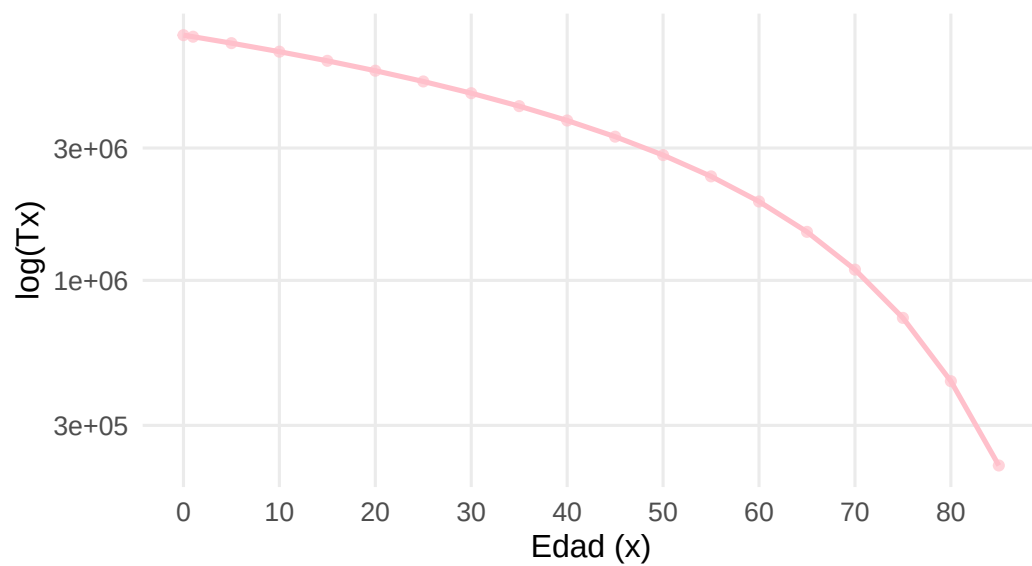


Hombres



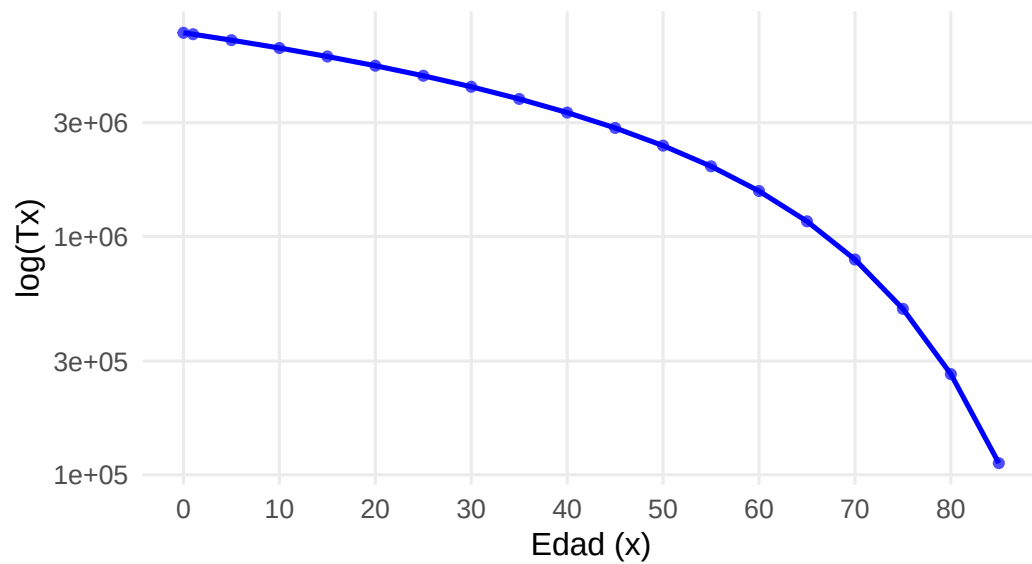
Números Total de Años persona que les resta por vivir Mujeres

Total años-persona (nTx) — Mujeres CDMX



Números Total de Años persona que les resta por vivir Hombres

Total años-persona (nTx) — Hombres CDMX

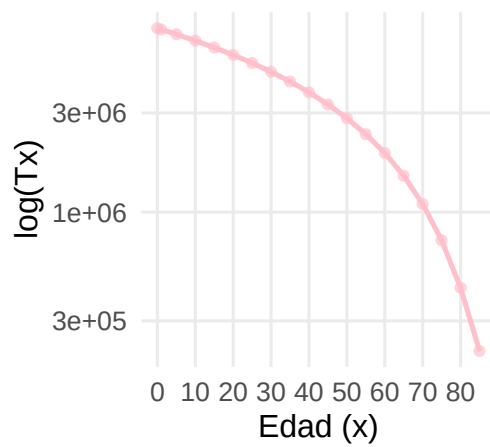


Comparativa números Total de Años persona que les resta por vivir Hombres

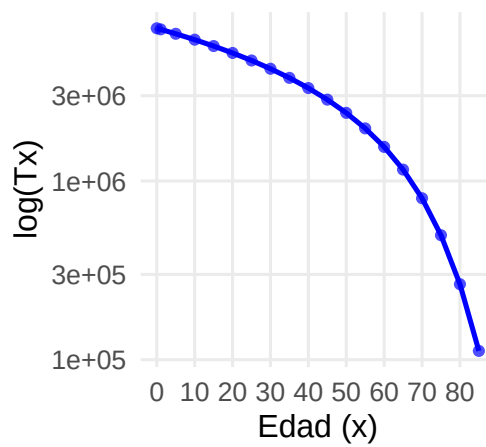
Total de años-persona vividos (Tx)

Comparativa por sexo en CDMX

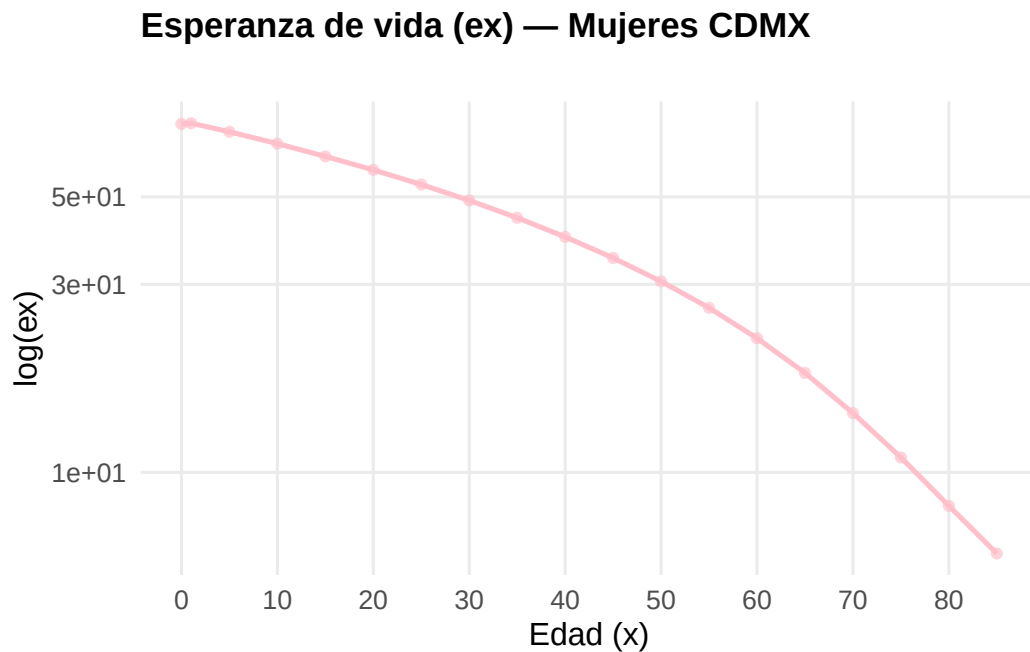
Mujeres



Hombres



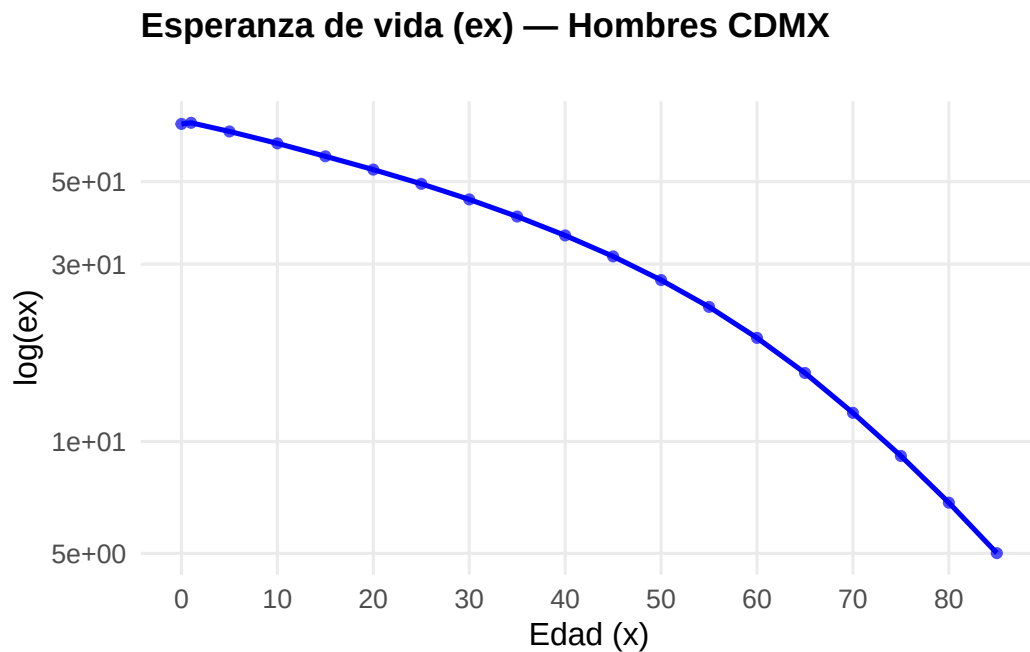
Esperanza de vida Mujeres



Análisis

El comportamiento de la esperanza de vida restante para las mujeres de la Ciudad de México, funciona como el indicador definitivo de las tablas de mortalidad. Al acumular los efectos de los riesgos medidos en las funciones de probabilidad de fallecer, de sobrevivir y los años-persona vividos, esta curva expone el impacto demográfico neto y la pérdida en la longevidad causada por algunos puntos externos de la demografía y más enfocados a la situación del país. La curva inicia en su punto más alto en la edad cero, el cual corresponde a la esperanza de vida al nacer. Entre los 0 y los 5 años se aprecia una sutil estabilidad o un ligero incremento que responde a un patrón demográfico clásico una vez que las niñas superan el elevado riesgo epidemiológico, neonatal y perinatal del primer año de vida, su expectativa de años futuros se estabiliza al haber dejado atrás la etapa de mayor vulnerabilidad de la infancia. A partir de los 20 años y durante toda la madurez, la curva de las mujeres muestra un descenso suave. Sin embargo, el quiebre crítico de la función ocurre al ingresar a la vejez; a partir de los 60 años, la pendiente se agudiza de forma atípica, desplomándose hacia el grupo de edad avanzada (85 y más). Esta alteración e inclinación pronunciada al final de la vida es la evidencia demográfica de cómo disminuye de manera fuerte los años de vida en las mujeres.

Esperanza de vida Hombres



Análisis

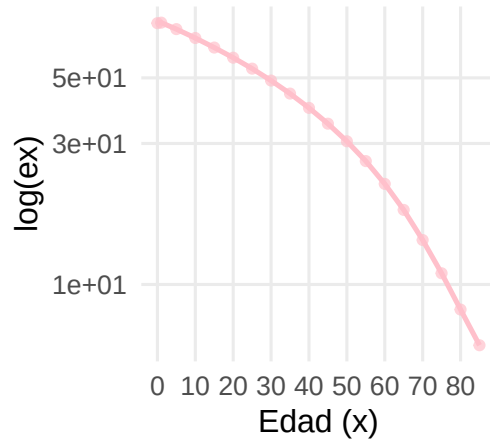
La gráfica de la esperanza de vida restante para la población masculina de la Ciudad de México expone con total crudeza la gravedad con la que el exceso de mortalidad afectó a los varones. Desde el punto de origen en la edad cero, la curva de los hombres se encuentra visiblemente desplazada hacia abajo en el eje vertical en comparación con la femenina, confirmando una brecha de género histórica que se ensanchó de forma desproporcionada debido a los problemas externos que siguen a los hombres. A diferencia del perfil de las mujeres, la esperanza de vida de los hombres no mantiene una curvatura suave ni cóncava durante la adultez; en su lugar, adopta una pendiente descendente casi lineal y sumamente empinada desde los 20 años. Este comportamiento describe un entorno de desgaste acelerado. Finalmente, al llegar a los 70 años, la curva masculina experimenta un colapso que se hunde en los valores mínimos hacia el tramo final abierto (85 y más). Este colapso de la estructura biológica de los hombres de la tercera edad en la capital, demostrando que la cohorte geriátrica masculina fue el sector que recibió el impacto más destructivo y restrictivo en su expectativa de años futuros durante ese periodo.

Comparativa Esperanza de vida Hombres y Mujeres

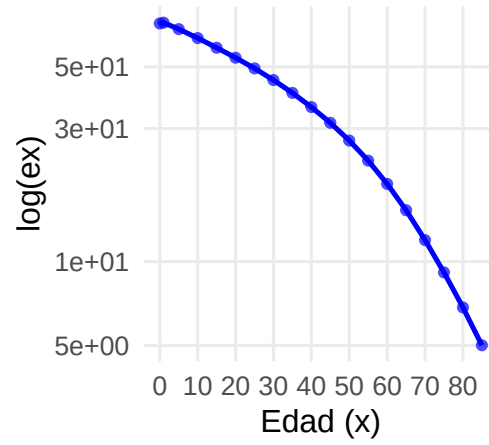
Esperanza de vida (ex)

Comparativa por sexo en CDMX

Mujeres



Hombres



Esperanza de vida al nacer y probabilidad de morir con y sin homicidios, por sexo.

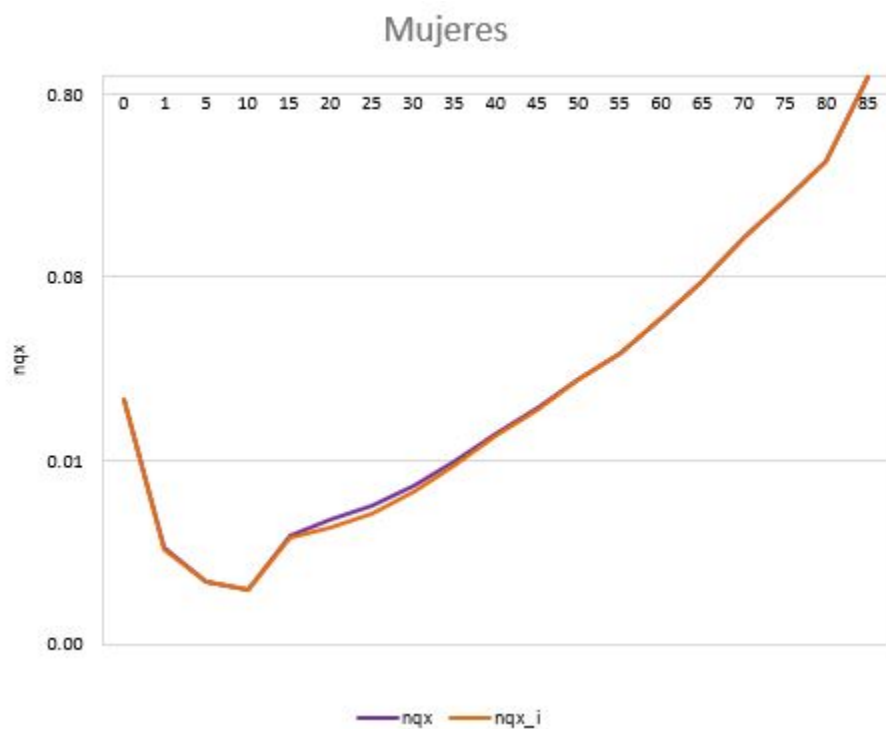


Figure 2: Probabilidades de morir para las mujeres de CDMX con y sin homicidio como causa de muerte.

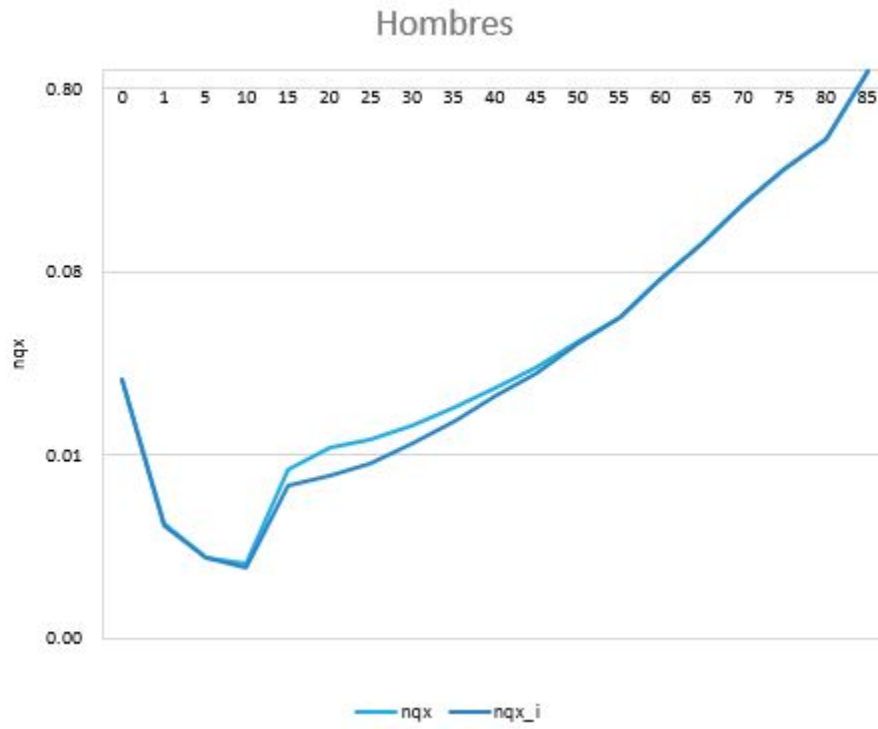


Figure 3: Probabilidades de morir para los hombres de CDMX con y sin homicidio como causa de muerte.

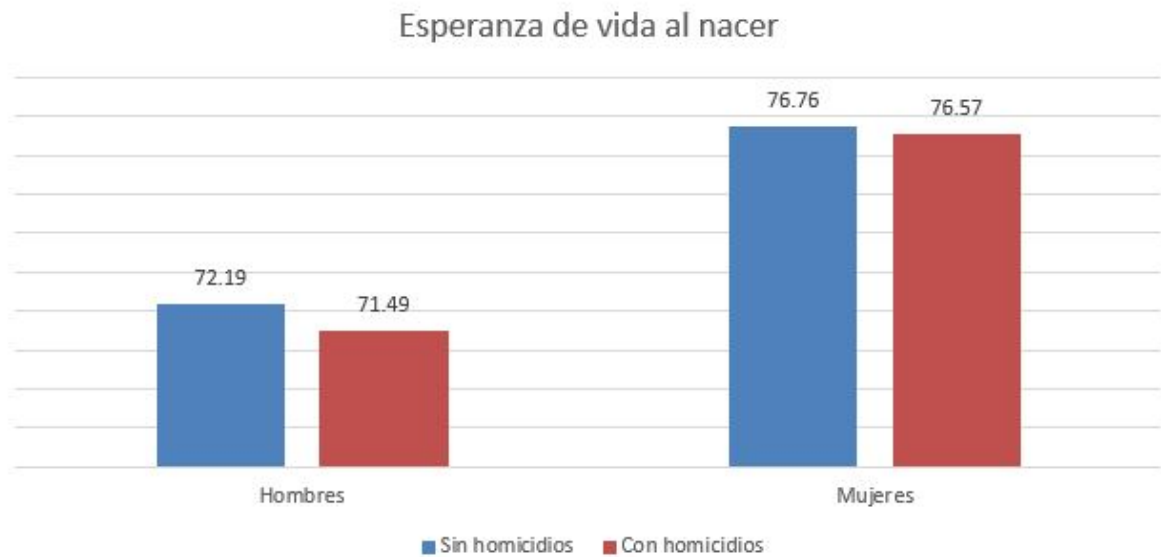


Figure 4: Esperanzas de vida al nacer para la población de CDMX con y sin homicidio como causa de muerte.

¿Por qué la tasa de reemplazo es igual a 2.1?

En demografía, el análisis de la estructura por sexo y la capacidad de autorreemplazo de una población se apoya en indicadores clave como el SRB y el GRR.

SRB (Sex Ratio at Birth) es la **Razón de Masculinidad al Nacer**. Es la relación entre el número de nacimientos de varones y el número de nacimientos de niñas en un período y territorio determinado.

$$SRB = \frac{\text{Nacimientos de varones}}{\text{Nacimientos de niñas}}$$

A nivel mundial, este valor es sumamente estable y oscila entre 1.05 y 1.06 (es decir, nacen aproximadamente 105 o 106 niños por cada 100 niñas).

GRR (Gross Reproduction Rate)

GRR (Gross Reproduction Rate) es la **Tasa Bruta de Reproducción**. Representa el número promedio de hijas que una mujer tendría a lo largo de su vida reproductiva si experimentara las tasas de fecundidad por edad de un año específico y sobreviviera hasta el final de su período fértil.

A diferencia de la Tasa Global de Fecundidad (TFR), que cuenta todos los nacimientos, la GRR se enfoca únicamente en el reemplazo femenino:

$$GRR \approx TFR \times \left(\frac{1}{1 + SRB} \right)$$

Para que una población se reemplace a sí misma, cada mujer debe dejar en promedio una hija que sobreviva hasta la edad reproductiva.

Este equilibrio se mide a través de la **NRR** (Net Reproduction Rate / **Tasa Neta de Reproducción**). El nivel de reemplazo estricto exige que:

$$NRR = 1$$

La relación matemática que conecta la reproducción neta con la fecundidad global y la supervivencia es:

$$NRR = TFR \times \left(\frac{1}{1 + SRB} \right) \times p(A_m)$$

Donde:

- TFR : Tasa Global de Fecundidad.
- $\frac{1}{1+SRB}$: Proporción de nacimientos que son niñas.
- $p(A_m)$: Probabilidad de que una niña sobreviva desde el nacimiento hasta la edad media de la maternidad (aproximadamente entre los 25 y 30 años).

Para demostrar el valor de 2.1, se utilizan los supuestos demográficos estándar para poblaciones con baja mortalidad:

1. **Factor Biológico (SRB)**: Se asume un valor de $SRB = 1.05$. Por lo tanto, la proporción de niñas al nacer es:

$$\frac{1}{1 + 1.05} = \frac{1}{2.05} \approx 0.4878$$

(Aproximadamente el 48.78% de los nacimientos son mujeres).

2. **Factor de Supervivencia ($p(A_m)$)**: En condiciones de salud modernas, la probabilidad de que una recién nacida alcance la edad reproductiva es muy alta. Asumiremos un estándar del 97.5%:

$$p(A_m) = 0.975$$

Sustituyendo los valores fijos en la ecuación de reemplazo ($NRR = 1$):

$$1 = TFR \times 0.4878 \times 0.975$$

Multiplicando las constantes del miembro derecho:

$$1 = TFR \times 0.4756$$

Despejando la TFR :

$$TFR = \frac{1}{0.4756}$$

$$TFR \approx 2.1025$$

Por lo tanto, la **Tasa de Reemplazo** es igual a 2.1

Indicadores de fecundidad y reproducción en la CDMX

Table 4: Indicadores de Fecundidad y Reproducción en la CDMX

Indicador	2010	2019
Tasa Global de Fecundidad (TGF)	2.0788	1.7456
Tasa Bruta de Reproducción (TBR)	1.0145	0.8518
Tasa Neta de Reproducción (TNR)	NA	0.8470

Análisis

Notemos que la **TGF** disminuye de 2.0788 (2010) a 1.7456 (2019), lo cual es una diferencia significativa. Este descenso ubica a la CDMX por debajo del nivel de reemplazo (2.1 hijos por mujer), lo cual es característico de sociedades metropolitanas donde predomina la planificación familiar, la postergación de la maternidad y la inserción de las mujeres en el mercado laboral y educativo.

La **TBR** también disminuye de 1.0145 a 0.8518, lo que significa que, de mantenerse las condiciones actuales, la siguiente generación de mujeres será menor que la generación actual.

Por último, la diferencia mínima entre la **TBR** (0.8518) y la **TNR** (0.8470) indica que la probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductiva en la CDMX es muy alta. Esto significa que casi todas las niñas que nacen sobreviven, y que la baja reproducción se debe a la decisión de no tener hijos y no a una mortalidad prematura.